

Trabalho no momento de rotação: $W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau d\theta$ quando torque é constante: $W = \tau \Delta\theta$

Trabalho total realizado quando τ_g é o torque resultante: $W_{\text{tot}} = \overbrace{\frac{1}{2} I \omega_f^2}^{\text{Energia final}} - \overbrace{\frac{1}{2} I \omega_i^2}^{\text{Energia inicial}}$

10.3 Comprimento do braço: $r = 4 \text{ m}$ $F = 10 \text{ N}$

a) $\tau = 10 \cdot 4 \cdot \sin 90 = 40 \text{ N}\cdot\text{m}$ d) $\tau = 10 \cdot 2 \cdot \sin 60 = 17,3 \text{ N}\cdot\text{m}$

b) $\tau = 10 \cdot 4 \cdot \sin 120 = 34,6 \text{ N}\cdot\text{m}$ e) zero f) zero

c) $\tau = 10 \cdot 4 \cdot \sin 30 = 20 \text{ N}\cdot\text{m}$

10.4 $r = 0,35$

$F_1 = 14,6 \text{ N}$ $\theta = 40^\circ \rightarrow \tau_g = 14,6 \cdot 0,35 \cdot \sin 40 = 3,28$ (seno é negativo, pois move no sentido horário)

$F_2 = 8,50 \text{ N}$ Tangente $\rightarrow \tau_g = 8,5 \cdot 0,35 \cdot \sin 90 = 2,97$

$F_3 = 11,9 \text{ N}$ perpendicular $\rightarrow \tau_g = 0$

$\tau_{\text{res}} = -3,28 + 2,97 = -0,31 \text{ N}\cdot\text{m}$

10.15 $F_{\text{tg}} = 80 \text{ N}$ $r = 0,12$ $\omega = 12 \text{ rad/s}$ $\tau = 25 \rightarrow \omega = ?$
 $\hookrightarrow 12 \cdot 2\pi = 24\pi$

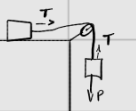
Qual o momento de inércia? $\tau_g = F \cdot r \cdot \sin \theta = 80 \cdot 0,12 \cdot \sin 90 = 9,6 \text{ N}\cdot\text{m}$

$\Sigma \tau = I \alpha$

$\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{24\pi}{2} = 12\pi$

$I = \frac{\tau_g}{\alpha} = \frac{9,6}{12\pi} \approx 0,254 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

10.16 * tipo de atirar $r \text{ do polo} = 0,25 \text{ m}$



g) $P = T$
 $5 \cdot 10 = T$
 d) $T = 50 \text{ N}$

b) $m \cdot D = 50$

$170 = 50$

$D = \frac{50}{17} \approx 2,94 \text{ m/s}^2$

↳ admissão do sistema

c) $\tau_g = F \cdot r \cdot \sin 90 = 50 \cdot 0,25 = 12,5 \text{ N}\cdot\text{m}$

10.20 arco: raio $8 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ $m = 0,18 \text{ kg}$ para o arco: $I = m \cdot r^2$

Energia potencial grav = energia de translação + energia de rotação

$mgh = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 \rightarrow mgh = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} m r^2 \omega^2 \rightarrow mgh = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} m \frac{v^2}{r^2} r^2 \rightarrow mgh = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} m v^2 \rightarrow mgh = m v^2 \rightarrow v = \sqrt{gh}$

a) $v = \sqrt{gh} = \sqrt{10 \cdot 0,75} \approx 2,7$

b) $v = \omega \cdot r \rightarrow 2,77 = \omega \cdot 0,08 \rightarrow \omega = 34,25 \text{ rad/s}$

10.35

a) Momento angular $\rightarrow \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \cdot m \cdot \vec{v}$

Velocidade

momento linear

$$y = 8.5 \sin 36.9^\circ \approx 4.8 \text{ m} ; x = 8.5 \cos 36.9^\circ \approx 6.7 \text{ m}$$

$$d) L = 24 \cdot 4.8 = 115.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

$$b) Tg = m \cdot g \cdot r = 20 \cdot 6.4 = 128 \text{ N} \cdot \text{m}$$

10.45

$$r = 2 \text{ m} \quad m = 120 \text{ kg} \quad \omega_0 = 3 \text{ rad/s} \quad * \text{ momento p disco: } \frac{1}{2} m R^2$$

depois que o paraquedista pousa $m_p = 70 \text{ kg} \quad r = 2$

$$\text{energia antes) } I_i = \frac{1}{2} 120 \cdot 4 = 240 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad \text{energia depois) } I_f = I_{\text{disco}} + I_{\text{pou}} = 240 + 70 \cdot 2^2 = 520 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$c) I_i \omega_i = I_f \omega_f \rightarrow 240 \cdot 3 = 520 \cdot \omega_f \rightarrow \omega_f \approx 1.38 \text{ rad/s}$$

$$b) K_i = \frac{1}{2} I_i \omega_i^2 = 1080 \text{ J} ; K_f = \frac{1}{2} I_f \omega_f^2 = \frac{1}{2} (520) (1.38)^2 \approx 498 \text{ J}$$

parte da energia é transformado em calor com o fardo que o paraquedista pousa.